EXPLICACIÓN DEL SCRIPT ANUNCIOS.SQL

```
CREATE TABLE anuncios (
   id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
   titulo VARCHAR(150) NOT NULL,
   contenido TEXT NOT NULL,
   fecha_publicacion DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
   publicado_por INT UNSIGNED NOT NULL,
   importante TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
   KEY idx_publicado_por (publicado_por)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

Explicación línea por línea (versión para principiantes)

CREATE TABLE anuncios (

- **CREATE TABLE** → Le estamos diciendo a la base de datos: «quiero crear una nueva tabla».
- **anuncios** → Este será el nombre de la tabla.
  → Regla importante: pon nombres en plural cuando la tabla va a guardar muchos registros del mismo tipo (un anuncio → muchos anuncios).
- El paréntesis (abre la lista de columnas que tendrá la tabla.
  id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
- **id** → Nombre de la columna (casi siempre se llama id o _id).
- **INT** → Tipo de dato: número entero (puede guardar aprox. -2 mil millones a +2 mil millones).
- **UNSIGNED** → Solo números positivos (0 hasta aprox. 4 mil millones).
  → Muy común en ids porque nunca va a haber un id negativo.
- **AUTO_INCREMENT** → ¡Magia! Cada vez que agregues un registro nuevo, MySQL pone automáticamente el siguiente número (1, 2, 3, 4…).
  → No tienes que decir tú cuál id le toca.
- **PRIMARY KEY** → Esta columna es la **llave primaria**.
  → Cada registro debe tener un valor único aquí.
  → Es como el DNI o matrícula: identifica de forma única cada anuncio.
  titulo VARCHAR(150) NOT NULL,
- **titulo** → Nombre de la columna (el título del anuncio).
- **VARCHAR(150)** → Cadena de texto de longitud variable, máximo 150 caracteres.
  → ¿Por qué 150 y no 255 o 500? Para obligarte a ser breve y ahorrar espacio.
- **NOT NULL** → ¡Obligatorio! No se permite crear un anuncio sin título.
  contenido TEXT NOT NULL,
- **contenido** → El texto largo del anuncio (descripción, cuerpo, etc.).
- **TEXT** → Tipo especial para textos muy largos (hasta 65,535 caracteres ≈ 10–15 páginas de Word).
  → No ponemos longitud porque TEXT ya sabe que puede ser largo.
- **NOT NULL** → Tampoco se permite un anuncio sin contenido.
  fecha_publicacion DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
- **fecha_publicacion** → Guarda la fecha y hora exacta en que se publicó el anuncio.
- **DATETIME** → Tipo que guarda fecha + hora (ejemplo: 2025-07-15 14:35:22).

- **DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP** → Si no pones nada, MySQL pone automáticamente la fecha y hora del momento en que se crea el registro.
  → Muy útil: no tienes que acordarte de ponerla tú.
  publicado_por INT UNSIGNED NOT NULL,
- **publicado_por** → Guarda el ID del usuario que creó/publicó este anuncio.
- **INT UNSIGNED** → Igual que el id: número entero positivo.
- **NOT NULL** → Obligatorio saber quién publicó el anuncio (no puede ser anónimo en esta tabla).
  importante TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
- **importante** → Bandera (flag) que indica si el anuncio es destacado o urgente.
- **TINYINT(1)** → Número entero muy pequeño: normalmente se usa como 0 o 1.
  → Aquí: 0 = normal, 1 = importante (es lo más común en programación).
- **NOT NULL** → Siempre debe tener valor (no puede quedar en blanco).
- **DEFAULT 0** → Si no especificas nada → se pone 0 automáticamente (no importante).
  KEY idx_publicado_por (publicado_por)
- **KEY** → Crea un **índice** (index).
- **idx_publicado_por** → Nombre que le ponemos al índice (buena práctica: idx_ + nombre de columna).
- **(publicado_por)** → Sobre qué columna se crea el índice.
- ¿Para qué sirve?
  → Cuando hagas muchas consultas del tipo
  SELECT * FROM anuncios WHERE publicado_por = 5
  → la base de datos va mucho más rápido gracias a este índice.
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
- **)** → Cerramos la lista de columnas.
- **ENGINE=InnoDB** → Motor de almacenamiento.
  → InnoDB es el recomendado en 2024–2026: soporta claves foráneas, transacciones, no se cae tan fácil.
- **DEFAULT CHARSET=utf8mb4** → Codificación de caracteres.
  → utf8mb4 permite guardar emojis 😄, letras raras (ñ, á, é), chino, árabe, etc.
  → ¡Nunca uses utf8 solo! (utf8mb4 es la versión completa).
- **COLLATE=utf8mb4_general_ci** → Reglas de comparación (case-insensitive, acentos-insensitive en general).
  → "ci" = case insensitive → 'Ana' y 'ana' se consideran iguales al buscar.

Resumen

Columna	Tipo	Obligatorio	Valor por defecto	¿Para qué sirve?
id	INT UNSIGNED	Sí (PK)	Auto-incremental	Identificador único de cada anuncio
titulo	VARCHAR(150)	Sí	—	Título corto del anuncio
contenido	TEXT	Sí	—	Texto largo / descripción
fecha_publicacion	DATETIME	Sí	Momento actual	Cuándo se publicó
publicado_por	INT UNSIGNED	Sí	—	ID del usuario que lo creó
importante	TINYINT(1)	Sí	0	0 = normal, 1 = destacado/importante

EXPLICACIÓN DEL SCRIPT RECURSOS.SQL

Este es el CREATE TABLE recursos

```
CREATE TABLE recursos (

  id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  titulo VARCHAR(150) NOT NULL,
  descripcion TEXT,
  url TEXT NOT NULL,
  categoria ENUM('html','css','js','php','sql','general') NOT NULL,
  nivel ENUM('principiante','intermedio','avanzado') DEFAULT 'principiante',
  fecha_agregado DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  agregado_por INT UNSIGNED NOT NULL,
  orden INT DEFAULT 0,
  KEY idx_agregado_por (agregado_por)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

Desglose línea por línea (nivel principiante/intermedio bajo)

CREATE TABLE recursos (

- Crea una tabla llamada **recursos** (plural, muy buena práctica).
- Va a guardar “recursos educativos” o “materiales de estudio”.

id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

- Igual que en la tabla anuncios:
  identificador único automático (1, 2, 3...).
  Nunca se repite, sirve para identificar cada recurso sin ambigüedad.

titulo VARCHAR(150) NOT NULL,

- **titulo**: nombre o título del recurso (“Flexbox Froggy”, “Curso PHP desde cero”, etc.).
- Máximo 150 caracteres (suficiente para títulos claros).
- **NOT NULL** → obligatorio poner título.

descripcion TEXT,

- **descripcion**: explicación más larga del recurso (¿qué cubre?, ¿para qué sirve?, ¿cuánto dura?).
- **TEXT** → permite textos largos (miles de caracteres).
- **Sin NOT NULL** → es opcional. Puedes agregar un recurso solo con título y URL si quieres.

url TEXT NOT NULL,

- **url**: el enlace real (YouTube, freeCodeCamp, MDN, GeeksforGeeks, PDF, etc.).
- **TEXT** → porque algunas URLs pueden ser muy largas (sobre todo con parámetros de tracking).
- **NOT NULL** → sin enlace no tiene sentido el recurso → obligatorio.

categoria ENUM('html','css','js','php','sql','general') NOT NULL,

- **categoria**: clasifica el recurso en una de estas opciones **fijas**.
- **ENUM** → solo permite esos 6 valores exactos (muy útil para evitar errores de tipeo).
- Valores permitidos: 'html', 'css', 'js', 'php', 'sql', 'general'.
- **NOT NULL** → todo recurso debe pertenecer a una categoría.

nivel ENUM('principiante','intermedio','avanzado') DEFAULT 'principiante',

- **nivel**: indica la dificultad esperada.

- Otro **ENUM** → solo esas 3 palabras permitidas.
- **DEFAULT 'principiante'** → si no pones nada, se asume que es para principiantes (muy razonable en un sitio educativo).
- No tiene NOT NULL → pero como tiene DEFAULT, siempre tendrá valor.

fecha_agregado DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

- **fecha_agregado**: cuándo se añadió este recurso a la base de datos.
- **DATETIME** → fecha + hora completa.
- **DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP** → se llena sola con la fecha/hora actual al crear el registro.
- **NOT NULL** → siempre tendrá valor (gracias al default).

agregado_por INT UNSIGNED NOT NULL,

- **agregado_por**: ID del usuario (profesor, administrador, alumno colaborador) que añadió el recurso.
- Igual que publicado_por en la tabla anterior.
- **NOT NULL** → queremos saber quién lo recomendó/subió.

orden INT DEFAULT 0,

- **orden**: número para controlar el orden de visualización.
- Ejemplos de uso:
  - 0 = orden normal (por fecha o alfabético)
  - 10, 20, 30… → poner los más importantes/recomendados primero
  - Números negativos → destacar aún más
- **DEFAULT 0** → si no pones nada → se muestra en orden "natural".

KEY idx_agregado_por (agregado_por)

- Índice en la columna agregado_por.
- Acelera consultas del tipo:
  - "muéstrame todos los recursos que subió el usuario 7"
  - "¿qué ha subido este profesor?"

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

- Mismas opciones que en la tabla anterior:
  - **InnoDB** → motor moderno y confiable
  - **utf8mb4** → soporta emojis, caracteres internacionales
  - **general_ci** → comparaciones sin importar mayúsculas/minúsculas ni acentos en la mayoría de casos

Resumen

Columna	Tipo / Restricción	Obligatorio	Valor por defecto	Propósito principal
id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Sí (PK)	—	Identificador único
titulo	VARCHAR(150)	Sí	—	Nombre del recurso
descripcion	TEXT	No	NULL	Explicación más detallada
url	TEXT	Sí	—	Enlace al material
categoria	ENUM(html,css,js,php,sql,general)	Sí	—	Área temática
nivel	ENUM(principiante,intermedio,avanzado)	No	principiante	Dificultad esperada
fecha_agregado	DATETIME	Sí	CURRENT_TIMESTAMP	Cuándo se añadió
agregado_por	INT UNSIGNED	Sí	—	Quién lo agregó
orden	INT	No	0	Control de posición/prioridad al mostrar

Diferencias notables respecto a la tabla anuncios

- Tiene descripcion opcional (en anuncios era obligatorio el contenido)
- Usa **ENUM** → muy útil para limitar opciones (categoría y nivel)
- Tiene campo orden para personalizar el orden de visualización
- Se llama fecha_agregado en vez de fecha_publicacion (más preciso para recursos)

FINALMENTE usuarios.sql

```
CREATE TABLE `usuarios` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nombre` varchar(100) NOT NULL,
  `email` varchar(120) NOT NULL,
  `password` varchar(255) NOT NULL,
  `rol` enum('alumno','admin') NOT NULL DEFAULT 'alumno',
  `fecha_registro` datetime NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `ultimo_acceso` datetime DEFAULT NULL,
  `activo` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  `verificado` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
  `token_verificacion` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `fecha_token` datetime DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `email` (`email`)
) ENGINE=InnoDB
DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

Explicación línea por línea (para principiantes)

CREATE TABLE `usuarios` (

- Crea la tabla **usuarios** (plural, correcto).
- Las comillas invertidas ` alrededor del nombre no son obligatorias aquí, pero se usan a veces para evitar problemas si el nombre tuviera palabras reservadas (en este caso no pasa nada, es solo estilo).
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
- **id**: identificador único de cada usuario.
- **int(11)**: número entero. El (11) indica que se muestran 11 dígitos en algunos clientes antiguos (hoy en día casi no afecta).
- **NOT NULL** + **AUTO_INCREMENT** → se genera automáticamente: 1, 2, 3...
- Es la **llave primaria** (lo veremos más abajo).
  `nombre` varchar(100) NOT NULL,
- **nombre**: nombre completo o nombre visible (Juan Pérez, María López, etc.).
- Máximo 100 caracteres (suficiente para nombres largos).
- **NOT NULL** → obligatorio poner nombre.
  `email` varchar(120) NOT NULL,
- **email**: correo electrónico (el que usan para iniciar sesión).
- 120 caracteres → cubre correos muy largos y raros.
- **NOT NULL** → sin email no hay cuenta.
  `password` varchar(255) NOT NULL,
- **password**: la contraseña (pero **¡nunca guardada en texto plano!**).
- 255 caracteres → suficiente para guardar un hash seguro (bcrypt, argon2, etc.).
  - Ejemplo real: un hash bcrypt ocupa ~60 caracteres.
- **NOT NULL** → obligatorio tener contraseña.
  `rol` enum('alumno','admin') NOT NULL DEFAULT 'alumno',
- **rol**: define qué permisos tiene la persona.
- **ENUM** → solo puede ser 'alumno' o 'admin' (muy bueno para evitar errores).
- **DEFAULT 'alumno'** → casi todos los que se registren serán alumnos por defecto.
  `fecha_registro` datetime NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
- **fecha_registro**: cuándo se creó la cuenta.
- Se llena sola con la fecha y hora actual al registrarse.
- **NOT NULL** → siempre tendrá valor.
  `ultimo_acceso` datetime DEFAULT NULL,
- **ultimo_acceso**: la última vez que la persona inició sesión.
- Se actualiza cada vez que hace login.
- **Puede ser NULL** → porque un usuario recién registrado aún no ha entrado.
  `activo` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1,
- **activo**: bandera 0/1 para saber si la cuenta está habilitada.
- 1 = sí (puede entrar), 0 = no (bloqueada, suspendida, etc.).
- **DEFAULT 1** → las cuentas nuevas están activas por defecto.
  `verificado` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
- **verificado**: indica si el usuario confirmó su correo.
- 0 = no verificado, 1 = verificado (hizo clic en el enlace del email).
- **DEFAULT 0** → al registrarse empieza sin verificar.
  `token_verificacion` varchar(255) DEFAULT NULL,
- **token_verificacion**: código único que se envía por email para verificar la cuenta.
- Ejemplo: "a1b2c3d4e5f6g7h8i9j0kLmN"

- Se guarda temporalmente hasta que el usuario hace clic en el enlace.
  `fecha_token` datetime DEFAULT NULL,
- **fecha_token**: cuándo se generó ese token.
- Sirve para ponerle caducidad (ej: el enlace solo vale 24 horas).
- Si pasa mucho tiempo → se puede invalidar el token.
  PRIMARY KEY (`id`),
- Declara que **id** es la **llave primaria** (única e irrepetible).
  UNIQUE KEY `email` (`email`)
- **UNIQUE KEY** → el email no se puede repetir.
- Muy importante: evita que dos personas usen el mismo correo.
- También acelera las búsquedas por email (inicio de sesión).
) ENGINE=InnoDB
  DEFAULT CHARSET=utf8mb4
  COLLATE=utf8mb4_general_ci;

- **InnoDB** → motor recomendado (transacciones, claves foráneas, etc.)
- **utf8mb4** → permite emojis 😄, ñ, acentos, idiomas asiáticos...
- **general_ci** → comparaciones sin distinguir mayúsculas/minúsculas ni la mayoría de acentos.

Resumen

Columna	Tipo	Obligatorio	Valor por defecto	¿Para qué sirve?
id	int(11) AUTO_INCREMENT	Sí (PK)	—	Identificador único
nombre	varchar(100)	Sí	—	Nombre visible
email	varchar(120)	Sí	—	Correo (único) – para login
password	varchar(255)	Sí	—	Contraseña codificada
rol	enum('alumno','admin')	Sí	alumno'	Tipo de usuario
fecha_registro	datetime	Sí	current_timestamp()	Cuándo se registró
ultimo_acceso	datetime	No	NULL	Último login
activo	tinyint(1)	Sí	1	¿Está habilitada la cuenta? (1=sí, 0=no)
verificado	tinyint(1)	Sí	0	¿Confirmó el email?
token_verificacion	varchar(255)	No	NULL	Código temporal para verificar email
fecha_token	datetime	No	NULL	Cuándo se generó el token (para caducidad)

Observaciones importantes para alumnos

1. No hay campo de “foto de perfil” ni “biografía” → se puede agregar después.
2. **Nunca** guardar la contraseña en texto plano → siempre codificada (con password_hash() en PHP).
3. El campo email es **UNIQUE** → evita duplicados.
4. Sistema básico de verificación por email (token + fecha_token).
5. Diferencia con las otras tablas: aquí el id es int(11) sin UNSIGNED, pero funciona igual (solo que permite negativos, aunque nunca se usarán).